

北京邮电大学

《程序设计实验》需求分析文档



题目：基于 Agent 技术的形式语言与自动机辅助学习游戏
《GodSav》

班 级	2022219107
学 号	2022211799 2022211733 2022211740 2022211738
姓 名	王艺栋 王殿云 池瀚 王博远
指导教师	刘瑞芳

2024 年 3 月

1、任务概述

1.1、目标

形式语言与自动机是北邮人工智能专业课程群中重要的专业基础课,为了帮助学习者更好地掌握这一领域的知识,基于 Agent 技术的形式语言与自动机辅助学习游戏《GodSay》应运而生,希望为课程的学习者在提供一个全面、交互式、智能化的学习平台。

本项目《GodSay》旨在开发一个用于辅助《形式语言与自动机》课程的角色扮演游戏(RPG)。这款游戏利用魔法世界的背景,结合教学内容,通过任务和战斗引导学生学习相关概念和算法。与传统的教学方法相比,本游戏通过交互式学习和智能代理技术,旨在提高学生的学习兴趣 and 教学效果。

本软件作为教学辅助工具,是独立的软件产品,但设计之初即考虑与教学系统的整合,例如与学校的学习管理系统(LMS)集成,允许教师追踪学生进度和成绩。本游戏也计划通过 Web 技术实现跨平台访问,不依赖特定硬件或操作系统,从而在学校环境中易于部署和使用。

1.2、系统（或用户）的特点

本产品软件开发的特点:

《GodSay》是一个基于 Web 的应用,用户可以在任何支持现代浏览器的设备上访问游戏。游戏设计支持多平台使用,包括 Windows、MacOS、Android 和 iOS 系统。与可能的旧版本教学软件相比,本软件引入了基于 LLM 自然语言理解与生产能力的 Agnet 技术,支持智能交互和动态内容生成,突破了原先 RPG 游戏中 NPC 只能在固定流程中执行固定行为的框架,极大地丰富了用户体验。

本软件用户群体画像:

本软件的目标用户是北京邮电大学的学生,尤其是那些正在学习《形式语言与自动机》课程的学生。预期使用频度较高,因为它将作为课程教学的一部分,学生可以定期访问软件来完成课程任务和复习测试。

1.3、假定和约束

假定:假设学生已具备使用基本网络浏览器的能力,并且能够理解游戏中使用的基本英文指令和描述。此外,假设学校的网络基础设施足以支持学生在校园内外访问和使用 Web 应用。

技术约束:游戏开发将使用 HTML5, CSS, JavaScript 和 React 框架,需要确保这些技术与目标平台兼容性良好。同时,后端开发依赖于 Python 和 MySQL,需要保证服务器的稳定性和数据的安全性。

时间约束:项目需要在下个学期开始前完成,以便进行足够的测试和部署,确保在新学期开始时为学生提供服务。

资源约束:项目的预算有限,需要在现有的资金和人力资源范围内完成所有开发和部署工作。

2、需求规定

2.1、软件功能说明

本软件项目《GodSay》提供一个基于 Web 的角色扮演游戏，用于教学辅助。玩家输入操作通过浏览器进行，系统经过服务器处理后反馈游戏状态更新至玩家界面。功能包括：

1. 教学互动：

通过游戏内的任务和挑战，自动引导玩家学习形式语言与自动机的核心概念。

2. Agent：

利用 ChatGPT-3.5 驱动的 NPC，提供实时问题解答与全自主交互，给玩家提供沉浸感与体验感，帮助玩家了解世界观。

3. 进度跟踪：

系统记录玩家的学习进度和成绩，供教师和学生参考。

4. 多用户支持：

系统应支持至少 500 名并发用户操作，确保稳定响应。

软件的核心功能是让用户根据给定的形式语言，在界面内进行拖拽操作，构建可以识别该语言的自动机。用户可以拖拽状态图和箭头来设计自动机的结构，判断用户构建的自动机的正确性来推动剧情进行。

形式语言与自动机构造页面可以根据玩家解答的结果输出正确答案、错误提示以及用户的掌握程度等相关信息，以帮助用户更好地学习和理解自动机的概念和构建过程。

通过这种交互式的方式，用户可以直观地了解自动机的工作原理，快速掌握自动机的构建方法，并及时纠正错误，提高学习效率。这种软件设计不仅可以为用户提供学习自动机的工具，还可以通过实时反馈和指导，帮助用户在学习过程中加深对自动机理论的理解和掌握。

2.2、对功能的一般性规定

1. 教学互动

系统应提供各种基于任务和挑战的游戏内活动，引导玩家学习形式语言与自动机的核心概念。游戏内容应包含足够的教学材料和资源，帮助玩家逐步理解和掌握相关知识。游戏任务设计应循序渐进，从简单到复杂，适应不同学习阶段的玩家需求。

2. Agent

系统应集成 ChatGPT-3.5，驱动游戏内的非玩家角色（NPC）。NPC 应能够实时回答玩家的问题，提供准确的信息和指导。NPC 应具备全自主交互能力，能够根据玩家的输入和行为提供动态反馈，增强沉浸感与体验感。NPC 应能够解释游戏世界观，帮助玩家更好地理解游戏背景和目标。

3. 进度跟踪

系统应记录每个玩家的学习进度和成绩，生成可视化报告供教师和学生参考。进度跟踪功能应包括任务完成情况、错误率、学习时间等详细数据。系统应支持导出和分享学习进度报告，便于教师对学生的学习情况进行评估和指导。

4. 多用户支持

系统应支持至少 500 名并发用户操作，确保在高负载情况下仍能稳定响应。系统架构应考虑负载均衡和性能优化，保障流畅的用户体验。

5. 界面设计

游戏界面应直观易懂，便于玩家操作。形式语言与自动机构造界面应简洁直观，支持拖拽操作，便于用户构建和修改自动机结构。应提供状态图和箭头工具，方便用户设计自动机的状态转移图。界面应具备实时反馈功能，根据用户操作提供正确答案、错误提示及掌握程度等信息。

6. 自动机构建与验证

系统应具备自动机构建与验证功能，判断用户构建的自动机是否正确。系统应提供详细的错误提示，帮助用户识别并纠正错误。系统应根据用户解答结果输出正确答案，并解释其

中的原理，促进用户理解。

7. 学习辅助

系统应通过交互式的方式，帮助用户直观了解自动机的工作原理。系统应提供即时反馈和指导，帮助用户提高学习效率。应设计一系列实验和练习，帮助用户巩固和应用所学知识。

8. 系统稳定性与安全性

系统应具备高可用性和稳定性，确保用户数据安全和隐私保护。应定期进行系统维护和升级，修复漏洞和优化性能。

2.3、 用户界面

本软件交互界面画面明亮、色彩丰富，充满了活力和活泼的氛围。游戏界面采用了经典的像素风格，使得角色、场景和道具都具有简洁而富有个性的像素化表现。游戏中的角色和场景设计往往充满了趣味性和想象力，通过生动的色彩和鲜明的对比呈现出清晰的画面效果。同时，本软件的用户界面还会融入一些复古的像素风格元素，借用老式游戏机的界面设计和动画效果，给玩家用户带来怀旧的游戏体验。

2.4、对性能的一般性规定

2.4.1、精度

系统应确保所有教育内容的准确性和输入输出数据的精确匹配，不得有误差。

2.4.2、时间特性要求

响应时间：系统对用户操作的响应时间应小于 2 秒。

加载时间：界面加载时间不超过 3 秒。

2.4.3、灵活性

系统应支持通过配置而非修改代码的方式来适应教学内容的更新，能够在不同操作系统和浏览器上运行无碍。

用户自动机错误处理：

当用户构建的自动机与给定语言不对应时，软件允许用户灵活地进行拖拽修改，以便给出正确的答案。用户可以通过简单的拖拽操作调整自动机的结构，修改状态和转移条件，以使其与给定语言相匹配。这种灵活的拖拽修改功能使用户可以及时纠正错误，加深对自动机概念的理解，并且能够根据反馈快速调整学习策略。

在线帮助的灵活变换：

当用户遇到困难或需要进一步解释时，软件提供了在线帮助功能，并具有从 JFLAP 到 GPT 的灵活变换。用户可以通过点击按钮调用 GPT 接口，获取针对当前关卡的智能辅助解释和提示。这种灵活变换的在线帮助功能使用户可以根据个人需求和学习情况选择合适的辅助方式，无需切换不同的应用或环境，提高了学习的效率和便捷性。

2.4.4、输入输出要求

输入：玩家操作指令通过键盘和鼠标输入，格式为 HTTP 请求。

输出：游戏界面及教学反馈，通过 HTML、CSS 和 JavaScript 渲染，支持高清显示。

具体要求如下：

1. 形式语言与自动机构造模块

输入要求：

构造模式选择：游戏可根据需求模式开启 NFA、DFA、CFG、REG、PDA 构造窗口。

用户操作：用户在游戏任务中的各类交互行为，如选择、点击、拖拽、输入答案等。

用户构建的自动机：用户在界面上设计的自动机状态图和转移规则。

用户提交的答案：用户在任务中的解答结果。

输出要求：

任务描述：向用户展示选定任务的详细说明和目标。

反馈信息：根据用户的操作实时反馈正确与否、提示信息及进一步指导。

学习资源：根据任务需要，展示相关的教学材料和参考资料。

验证结果：判断用户构建的自动机是否正确，并提供详细解释。

错误提示：指出用户设计中的错误部分，并提供纠正建议。

正确答案：展示正确的自动机设计和工作原理，帮助用户理解。

2. Agent 模块

输入要求：

用户提问：用户通过文本输入框向 NPC 提出问题。

用户交互：用户与 NPC 的对话和交互行为。

环境信息：场景可交互事件信息。

输出要求：

回答信息：NPC 基于 ChatGPT-3.5 生成的回复，包括解释、建议和指导。

动态对话：NPC 根据用户的输入调整对话内容，提供连续性的交流体验。

3. 用户信息管理模块

输入要求：

用户登录信息：用户的用户名和密码。

用户操作请求：用户的操作请求，如登录、注册等。

输出要求：

用户认证结果：验证用户登录信息，返回登录成功或失败的状态。

操作响应：对用户操作请求进行响应，确保系统在高并发情况下的稳定性和响应速度。

3. 游戏主体引擎模块模块

输入要求：

用户操作请求：用户的操作请求，如移动、攻击等。

输出要求：

视觉响应：对用户操作请求进行响应，并将根据用户操作改变的环境渲染到浏览器中。

2.5、数据管理能力要求

文件和记录数量：

该软件需要保存用户输入的状态图信息，因此每个用户输入的状态图对应一个 JSON 文件。文件数量根据用户的操作次数和保存需求而定，每次用户保存操作会生成一个新的 JSON 文件。记录数量为每个 JSON 文件包含一个用户输入的状态图信息。

文件大小规模：

文件大小：取决于用户输入的状态图的复杂度和规模，以及 JSON 格式的存储方式。通常情况下，文件大小会随着用户输入状态图的增加而增加，但具体大小会根据状态图的节点数量、边数量和其他附加信息而变化。

文件增长估算：如果每个用户平均保存 10 个状态图，每个状态图包含 20 个节点和 50 条边，那么每个 JSON 文件的大小可能在几 KB 到几十 KB 之间，根据用户数量和活跃度，每天新增的文件数量可能在几十到几百之间。

2.6、故障处理要求

系统需能处理常见的软硬件故障，如服务器故障、数据库损坏等。在任何故障情况下，系统应能快速恢复，最大程度减少数据丢失，并提供故障日志和恢复机制。

2.7、其他专门要求

安全性：所有用户数据应加密存储，提供用户认证机制保护隐私。

易用性：界面和操作简洁直观，新用户能在无需长时间培训的情况下快速上手。

可维护性：代码应有良好的文档支持和模块化设计，便于未来的维护和升级。

可靠性：系统应具有高可用性和错误恢复能力，保证长时间稳定运行。

3、运行环境规定

3.1、设备

3.1.1 服务器硬件平台

系统的服务器端运行在支持 Ubuntu (≥ 20.04) 或 CentOS ($\geq 7-1511$) 系统的服务器硬件平台 (AMD64、Intel 64 与 Intel x86 为主) 上，服务器用于托管 Web 页面与资源，并供客户端访问。出于性能考虑，每台服务器硬件平台至少需要拥有 64GB 的内存与 128GB 的存储空间，并通过 CDN 处理高并发请求。出于成本考虑，本项目选择 GitHub 的页面托管服务来分发页面，由 GitHub 自身的服务器和基础设施托管。GitHub 的服务器位于多个数据中心，具有高可用性、稳定性和性能。并且 GitHub Pages 使用 CDN 来加速内容交付，提供全球范围内快速访问网站的能力，符合我们的要求。

3.1.2 服务器操作系统

出于稳定性和开源特性，系统的服务器端主要采用 Linux 操作系统，考虑性能和特性，具体主要包括 Ubuntu (≥ 20.04) 或 CentOS ($\geq 7-1511$)，为用户提供可靠安全的服务。

3.1.3 客户端硬件平台

客户端硬件平台要求主要集中于图形处理与网络请求，本游戏采用 2D 像素风设计，无 3D 渲染需求，因此客户端的硬件需要能荷载 60 帧 720P 的简单图形处理，并同步处理交互与音频等信息，要求硬件具有 4G 及以上的内存。网络请求上，出于 ChatGPT 的交互需求，要求客户端能够正常与 <https://api.openai.com/v1/chat/completions> 完成通信。

3.1.4 客户端操作系统

客户端操作系统无特殊限制，仅需包含图形化界面支持。由于本项目用 web 页面交互，并针对包括 Chrome、Edge、Firefox、Safari 在内的浏览器优化，因此理论上用户可以使用 Windows、MacOS、Android、IOS、Ubuntu 在内的系统访问我们的系统。

3.2、支撑软件

支持软件包括：

操作系统：服务器端主要使用 Linux 操作系统，如 Ubuntu (≥ 20.04) 或 CentOS ($\geq 7-1511$)。客户端操作系统无特殊限制，支持 Windows、MacOS、Android、IOS、Ubuntu 等。

编译/汇编程序：前端开发使用 HTML、CSS、JavaScript，结合 RPGmakerMZ 框架；后端开发主要使用 Python，结合 MySQL 数据库。

数据库管理系统：使用 MySQL 完成用户信息的查询与修改，并保存游戏进度。

测试支持软件：包括使用的 IDE（如 IntelliJ IDEA 2024.1 和 PyCharm 2024.1.1），以及用于项目管理和测试开发的 Node.js 和 Conda。

3.3、接口

该软件与其他软件之间的公共接口及数据通信协议包括：

网络协议：主要使用 HTTP 和 HTTPS 协议，通过 GET 方法在服务器端与客户端之间通信。

API 接口：与 <https://api.openai.com/v1/chat/completions> 通信，调用 OpenAI 的 ChatGPT API 完成数据交换和交互。

3.4、控制

控制该产品的运行方法和控制信号：

控制方法：通过前端页面的交互控制，用户输入通过网络请求发送到后端服务器，并由后端处理逻辑和数据返回前端显示。

具体的玩家操作：

方向控制：通过方向按键，玩家可以控制游戏角色在游戏中自由行走，并触发相应的事件。

攻击控制：通过攻击按键，玩家可以控制游戏中的角色在游戏中自由战斗，并推动剧情发展。

文本输入：通过输入文本，玩家可以与游戏中设置的 Agent 自由对话，并获取更多关于游戏的信息。

单击：通过单击界面上的元素，可以触发相应的操作命令或事件，例如推动剧情发展，创建自动机、编辑状态、运行模拟等。

拖拽：可以通过拖拽形式语言与自动机构造页面中的图形元素来移动它们的位置，例如拖拽状态来重新布局自动机。

4、尚需解决的问题

目前，尚需解决的问题包括游戏玩法的设计、故事背景的完善、程序框架的选取与功能的划分。作为一款游戏，玩法的设计和故事背景直接决定了玩家的沉浸感和兴趣点，因此，对故事背景的细化与核心玩法的设定仍然是需要商讨的。此外，形式语言与自动机的可视化解题页面设计方法也尚不明确，仍需研究，方能使用。